중등 **3학년**

2022년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 7	**2.** 2	**3.** 5
4. 126	**5.** 14	**6.** 78
7. 64	**8.** 2	**9.** 20
10. 40	**11.** 117	**12.** 5
13. 95	**14.** 8	**15.** 48
16. 135	**17.** 91	**18.** 9
19. 12	**20.** 24	**21.** 9
22. 8	**23.** 450	**24.** 61
25. 301		

1. $\sqrt{3}\times\sqrt{a}=\sqrt{3\times a}=\sqrt{21}$이므로
$3a=21$ $\therefore a=7$

2. $\sin 90^\circ=1$, $\cos 0^\circ=1$이므로
$\sin 90^\circ+\cos 0^\circ=1+1=2$

3. 자료를 작은 값에서부터 크기순으로 나열하면
1, 1, 2, 5, 6, 7, 9이다.
따라서 중앙값은 4번째 값인 5시간이다.

4. 한 원에서 한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같으므로
$\angle x=\angle BDC=42^\circ$
한 원에서 한 호에 대한 원주각의 크기는 그 호에 대한 중심각의 크기의 $\frac{1}{2}$이므로 $\frac{1}{2}\angle y=42^\circ$ $\therefore \angle y=84^\circ$
$\therefore \angle x+\angle y=42^\circ+84^\circ=126^\circ$

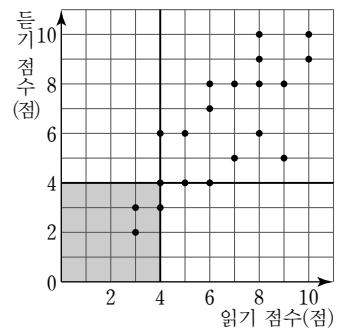
5. $x^2-Ax+20=(x-4)(x-B)$
$=x^2-(4+B)x+4B$
이므로 $A=4+B$, $20=4B$
$\therefore A=9$, $B=5$
$\therefore A+B=9+5=14$

6. (편차)=(변량)−(평균)이므로
(승빈이의 국어 시험 성적)=(편차)+(평균)
$=5+73=78$(점)

7. $\overline{OM}=\overline{ON}$이므로 $\overline{AB}=\overline{AC}$
즉 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이므로
$\angle ACB=\angle ABC=58^\circ$
$\therefore \angle x=180^\circ-2\times 58^\circ=64^\circ$

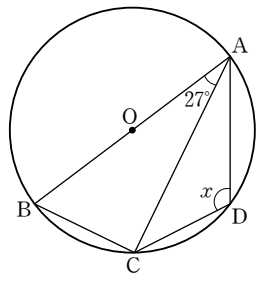
8. 이차함수 $y=ax^2$의 그래프를 y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프의 식은
$y=ax^2-3$
$y=ax^2-3$의 그래프가 점 (2, 5)를 지나므로
$y=ax^2-3$에 $x=2$, $y=5$를 대입하면
$5=4a-3$, $4a=8$ $\therefore a=2$

9. 읽기 점수와 듣기 점수가 모두 4점 이하인 학생 수는 오른쪽 그림에서 경계선을 포함한 어두운 부분에 속하는 점의 개수와 같으므로 4명이다.
$\therefore \frac{4}{20}\times 100=20\,(\%)$



10. 마름모의 한 변의 길이를 x cm라고 하면
(마름모 ABCD의 넓이)$=x\times x\times\sin 30^\circ=50\,(\text{cm}^2)$이므로
$\frac{1}{2}x^2=50$
$x^2=100$ $\therefore x=10$ ($\because x>0$)
따라서 마름모 ABCD의 둘레의 길이는
$4\times 10=40\,(\text{cm})$

11. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BC}$를 그으면
$\triangle ABC$에서 $\angle BCA=90^\circ$이므로
$\angle ABC=180^\circ-(27^\circ+90^\circ)=63^\circ$
이때 □ABCD가 원 O에 내접하므로
$\angle B+\angle D=180^\circ$
$63^\circ+\angle x=180^\circ$ $\therefore \angle x=117^\circ$



12. $3=\sqrt{9}<\sqrt{13}<\sqrt{16}=4$
$2=\sqrt{4}<\sqrt{5}<\sqrt{9}=3$이므로 $-3<-\sqrt{5}<-2$
$\therefore -2<1-\sqrt{5}<-1$
따라서 $\sqrt{13}$과 $1-\sqrt{5}$ 사이에 있는 정수는
-1, 0, 1, 2, 3의 5개이다.

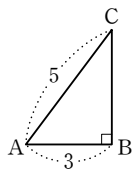
13. 진원이가 4회에 걸쳐 치른 영어 단어 시험 점수를 각각 a점, b점, c점, d점($a\le b\le c\le d$)이라고 하면 최빈값은 81점, 중앙값은 84점이므로
$a=81$, $b=81$
$\frac{b+c}{2}=84$에서 $\frac{81+c}{2}=84$
$81+c=168$ $\therefore c=87$
이때 평균은 86점이므로
$\frac{81+81+87+d}{4}=86$, $249+d=344$ $\therefore d=95$
따라서 진원이가 영어 단어 시험에서 받은 가장 높은 점수는 95점이다.

14. $25x^2-30x+9=0$에서 $(5x-3)^2=0$

$\therefore\ x=\frac{3}{5}$

즉 $\cos A=\frac{3}{5}$이므로 오른쪽 그림과 같이

$\overline{AC}=5$, $\overline{AB}=3$, $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC를 만들 수 있다.



이때 $\overline{BC}=\sqrt{5^2-3^2}=\sqrt{16}=4$이므로

$\sin A=\frac{4}{5}$, $\tan A=\frac{4}{3}$

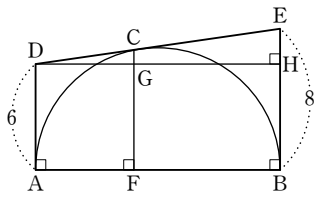
$\therefore\ 5\sin A+3\tan A=5\times\frac{4}{5}+3\times\frac{4}{3}=4+4=8$

15. $\overline{DC}=\overline{DA}=6$, $\overline{EC}=\overline{EB}=8$이고

$\overline{DA}\perp\overline{AB}$, $\overline{CF}\perp\overline{AB}$, $\overline{EB}\perp\overline{AB}$이므로

$\overline{DA}/\!/\overline{CF}/\!/\overline{EB}$이다.

오른쪽 그림과 같이 점 D에서 $\overline{EB}$에 내린 수선의 발을 H라 하고 $\overline{DH}$와 $\overline{CF}$가 만나는 점을 G라고 하면



$\overline{GF}=\overline{HB}=\overline{DA}=6$

$\overline{EH}=\overline{EB}-\overline{HB}=8-6=2$

$\triangle EDH$에서

$\overline{CG}:\overline{EH}=\overline{DC}:\overline{DE}$이므로

$\overline{CG}:2=6:(6+8)$

$14\overline{CG}=12$ $\therefore\ \overline{CG}=\frac{6}{7}$

따라서 $\overline{CF}=\overline{CG}+\overline{GF}=\frac{6}{7}+6=\frac{48}{7}$이므로

$7\overline{CF}=7\times\frac{48}{7}=48$

16. 점 A의 좌표가 $(0, 18)$이므로 점 D의 y좌표는 18이다.

$y=\frac{1}{2}x^2$에 $y=18$을 대입하면

$18=\frac{1}{2}x^2$, $x^2=36$ $\therefore\ x=6\ (\because\ x>0)$

즉 D$(6, 18)$이므로 $\overline{AD}=6$

이때 □ABCD가 평행사변형이 되도록 하려면 $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이고 $\overline{BC}=\overline{AD}=6$이어야 한다.

한편 $y=\frac{1}{2}x^2$의 그래프는 y축에 대칭인 그래프이므로

점 B와 점 C는 x좌표의 절댓값이 같고 부호는 다르다.

즉 점 C의 좌표가 (a, b)이면 점 B의 좌표는 $(-a, b)$이고 $\overline{BC}=6$이므로

$2a=6$ $\therefore\ a=3$

$y=\frac{1}{2}x^2$에 $x=3$, $y=b$를 대입하면 $b=\frac{1}{2}\times3^2=\frac{9}{2}$

따라서 점 C의 좌표는 $\left(3, \frac{9}{2}\right)$이므로

$10ab=10\times3\times\frac{9}{2}=135$

17. $\triangle ABF\backsim\triangle ECF$ (AA 닮음)이므로

$\overline{EC}=x$ cm라고 하면 $\overline{AB}:\overline{EC}=\overline{BF}:\overline{CF}$에서

$10:x=20:\overline{CF}$

$10\overline{CF}=20x$ $\therefore\ \overline{CF}=2x$ (cm)

$\overline{DE}=\overline{DC}-\overline{EC}=10-x$ (cm)

$\overline{AD}=\overline{BC}=\overline{BF}-\overline{CF}=20-2x$ (cm)

이때 $\triangle AED$와 $\triangle ECF$의 넓이의 합이 58 cm^{2}이므로

$\frac{1}{2}\times(20-2x)\times(10-x)+\frac{1}{2}\times2x\times x=58$

$(10-x)^2+x^2=58$

$100-20x+x^2+x^2=58$

$2x^2-20x+42=0$, $x^2-10x+21=0$

$(x-3)(x-7)=0$

$\therefore\ x=3$ 또는 $x=7$

그런데 $\overline{BC}>\overline{CF}$이므로 $20-2x>2x$

$4x<20$ $\therefore\ x<5$

따라서 $\overline{EC}=3$ cm, $\overline{BC}=20-2\times3=14$ (cm)이므로

(사다리꼴 ABCE의 넓이)$=\frac{1}{2}\times(10+3)\times14$

$=91$ (cm^2)

18. 바르게 입력된 4명의 수학 점수를 각각 a점, b점, c점, d점이라고 하면 처음 조사한 학생 6명의 수학 점수의 평균이 75점이므로

$\frac{a+b+c+d+70+80}{6}=75$

$a+b+c+d+150=450$ $\therefore\ a+b+c+d=300$

처음 조사한 학생 6명의 수학 점수의 분산이 12이므로

$\frac{(a-75)^2+(b-75)^2+(c-75)^2+(d-75)^2+(70-75)^2+(80-75)^2}{6}=12$

$(a-75)^2+(b-75)^2+(c-75)^2+(d-75)^2+50=72$

$\therefore\ (a-75)^2+(b-75)^2+(c-75)^2+(d-75)^2=22$

따라서 학생 6명의 실제 수학 점수의 평균은

$\frac{a+b+c+d+71+79}{6}=\frac{300+150}{6}=\frac{450}{6}=75$(점)

이므로 학생 6명의 실제 수학 점수의 분산은

$\frac{(a-75)^2+(b-75)^2+(c-75)^2+(d-75)^2+(71-75)^2+(79-75)^2}{6}$

$=\frac{22+32}{6}=\frac{54}{6}=9$

19. $y=-x^2+4x+12=-(x-2)^2+16$이므로 A$(2, 16)$

$y=-x^2+4x+12$에 $y=0$을 대입하면

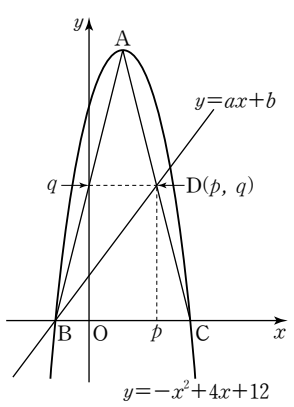
$-x^2+4x+12=0$, $x^2-4x-12=0$

$(x+2)(x-6)=0$ $\therefore\ x=-2$ 또는 $x=6$

즉 B$(-2, 0)$, C$(6, 0)$이므로 $\overline{BC}=6-(-2)=8$

$\therefore\ \triangle ABC=\frac{1}{2}\times8\times16=64$

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AC}$와 일차함수 $y=ax+b$의 그래프의 교점을 D(p, q)라고 하면



$\triangle DBC=\frac{1}{2}\triangle ABC$

$=\frac{1}{2}\times64=32$

이므로 $\frac{1}{2}\times8\times q=32$

$\therefore\ q=8$

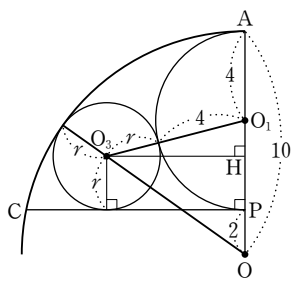
이때 두 점 A$(2, 16)$, C$(6, 0)$을 지나는 일차함수의 그래프의 기울기는 $\frac{0-16}{6-2}=-4$이므로

그래프의 식을 $y=-4x+c$로 놓고 $y=-4x+c$에 $x=6$, $y=0$을 대입하면

$0=-4\times6+c$ $\therefore\ c=24$

즉 두 점 A, C를 지나는 일차함수의 그래프의 식은
$y=-4x+24$
점 D는 $\overline{AC}$ 위의 한 점이므로
$y=-4x+24$에 $x=p$, $y=8$을 대입하면
$8=-4p+24$ $\therefore p=4$, 즉 D(4, 8)
따라서 $y=ax+b$의 그래프가 두 점 B(−2, 0), D(4, 8)을 지나므로 두 점의 좌표를 각각 대입하면
$0=-2a+b$ ……㉠
$8=4a+b$ ……㉡
㉠, ㉡을 연립하여 풀면
$a=\frac{4}{3}$, $b=\frac{8}{3}$
$\therefore 3(a+b)=3\times\left(\frac{4}{3}+\frac{8}{3}\right)=3\times4=12$

20. 오른쪽 그림과 같이 원 O_3의 중심에서 $\overline{AO}$에 내린 수선의 발을 H라고 하자.

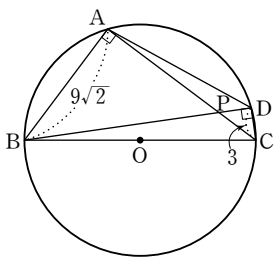


$\overline{AP}=\overline{AO}-\overline{PO}=10-2=8$이므로
$\overline{AO_1}=\frac{1}{2}\overline{AP}=\frac{1}{2}\times8=4$
이때 $\overline{O_3O_1}=r+4$이고
$\overline{O_1H}=\overline{O_1P}-\overline{HP}=4-r$이므로
$\triangle O_3HO_1$에서
$\overline{O_3H}^2=\overline{O_3O_1}^2-\overline{O_1H}^2$
$=(r+4)^2-(4-r)^2$
$=r^2+8r+16-(16-8r+r^2)$
$=16r$
한편 $\overline{O_3O}=10-r$이고 $\overline{HO}=\overline{HP}+\overline{PO}=r+2$이므로
$\triangle O_3OH$에서
$\overline{O_3H}^2=\overline{O_3O}^2-\overline{HO}^2$
$=(10-r)^2-(r+2)^2$
$=100-20r+r^2-(r^2+4r+4)$
$=-24r+96$
따라서 $16r=-24r+96$이므로
$40r=96$ $\therefore r=\frac{12}{5}$
$\therefore 10r=10\times\frac{12}{5}=24$

21. A의 십의 자리의 숫자를 x, 일의 자리의 숫자를 y라고 하면
$A=10x+y$, $B=10y+x$
$\sqrt{A-B+18}=\sqrt{(10x+y)-(10y+x)+18}$
$=\sqrt{9x-9y+18}$
$=\sqrt{9(x-y+2)}$
$=3\sqrt{x-y+2}$
이때 $3\sqrt{x-y+2}$를 자연수가 되게 하려면 $x-y+2$가 자연수의 제곱 꼴이어야 한다.
또 x, y는 한 자리 자연수이고 $x>y>0$이므로
$1\le x-y\le8$ $\therefore 3\le x-y+2\le10$
$\therefore x-y+2=4$ 또는 $x-y+2=9$
(i) $x-y+2=4$, 즉 $x-y=2$를 만족하는 x, y를 순서쌍 (x, y)로 나타내면
(9, 7), (8, 6), (7, 5), (6, 4), (5, 3), (4, 2), (3, 1)
$\therefore A=97, 86, 75, 64, 53, 42, 31$
(ii) $x-y+2=9$, 즉 $x-y=7$을 만족하는 x, y를 순서쌍 (x, y)로 나타내면
(9, 2), (8, 1)
$\therefore A=92, 81$
따라서 (i), (ii)에 의하여 A의 개수는 9개이다.

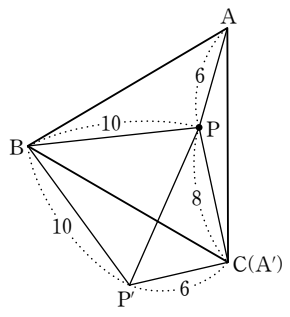
22. $\langle x\rangle=x-[x]$에서 $x=\langle x\rangle+[x]$이므로
$\langle x\rangle^2(x+[x])^2+[x]^2(x+\langle x\rangle)^2=68+2[x]^2\langle x\rangle^2$
$\langle x\rangle^2(x^2+2[x]x+[x]^2)+[x]^2(x^2+2\langle x\rangle x+\langle x\rangle^2)$
$-2[x]^2\langle x\rangle^2=68$
$(\langle x\rangle^2+[x]^2)x^2+2\langle x\rangle[x](\langle x\rangle+[x])x=68$
$(\langle x\rangle^2+[x]^2)x^2+2\langle x\rangle[x]x^2=68$
$(\langle x\rangle^2+[x]^2+2\langle x\rangle[x])x^2=68$
$(\langle x\rangle+[x])^2x^2=68$
$x^4=68$
이때 x^2은 양수이므로 $x^2=\sqrt{68}$
따라서 $8=\sqrt{64}<\sqrt{68}<\sqrt{81}=9$이므로
$[x^2]=8$

23. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AC}$, $\overline{BD}$를 긋고 그 교점을 P라고 하자.



반원에 대한 원주각의 크기는 90°이므로 ∠BAC=∠BDC=90°
△ABC에서
∠ABC+∠ACB=180°−90°=90°
∠B+∠C=135°에서
∠ABC+∠ACB+∠ACD=135°
90°+∠ACD=135° ∴ ∠ACD=45°
이때 ∠ABD=∠ACD=45°이므로
∠APB=180°−(90°+45°)=45°
즉 △ABP는 $\overline{AB}=\overline{AP}$인 직각이등변삼각형이다.
$\therefore \overline{BP}=\sqrt{(9\sqrt{2})^2+(9\sqrt{2})^2}=\sqrt{324}=18$
한편 △DPC에서 ∠DPC=∠APB=45°이므로
△DPC는 $\overline{DP}=\overline{DC}$인 이등변삼각형이다.
$\therefore \overline{DP}=\overline{DC}=3$
따라서 △DBC에서 $\overline{BD}=\overline{BP}+\overline{DP}=18+3=21$이므로
$\overline{BC}^2=\overline{BD}^2+\overline{CD}^2=21^2+3^2=450$

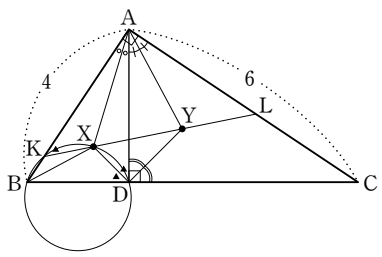
24. 오른쪽 그림과 같이 점 B를 중심으로 $\overline{AB}$가 $\overline{CB}$에 겹치도록 △ABP를 회전하여 △A′BP′을 그리면



∠PBP′=∠PBC+∠CBP′
=∠PBC+∠ABP
=∠ABC=60°
$\overline{PP'}$을 그으면 $\overline{BP'}=\overline{BP}$이므로
$\angle BP'P=\angle BPP'=\frac{1}{2}\times(180^\circ-60^\circ)=60^\circ$
즉 △BP′P는 한 변의 길이가 10인 정삼각형이다.
이때 $\overline{P'C}^2+\overline{PC}^2=\overline{PP'}^2$이므로 △PP′C는 ∠P′CP=90°인 직각삼각형이다.
한편 □BP′CP에서
∠BP′C+∠BPC=360°−(60°+90°)=210°이므로

$\angle APC=360^\circ-(\angle APB+\angle BPC)$
$=360^\circ-(\angle BP'C+\angle BPC)$
$=360^\circ-210^\circ=150^\circ$
$\therefore\ \triangle ABC=\triangle ABP+\triangle BCP+\triangle APC$
$=\triangle BP'C+\triangle BCP+\triangle APC$
$=\triangle BP'P+\triangle PP'C+\triangle APC$
$=\frac{1}{2}\times10\times10\times\sin 60^\circ+\frac{1}{2}\times6\times8$
$+\frac{1}{2}\times6\times8\times\sin(180^\circ-150^\circ)$
$=\frac{1}{2}\times10\times10\times\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\times6\times8+\frac{1}{2}\times6\times8\times\frac{1}{2}$
$=36+25\sqrt{3}$
따라서 $a=36$, $b=25$이므로
$a+b=36+25=61$

25. $\triangle ABD\backsim\triangle CAD$ (AA 닮음)이고 닮음비는
$\overline{AB}:\overline{CA}=4:6=2:3$이다.



위 그림과 같이 $\overline{AX}$, $\overline{AY}$, $\overline{DX}$, $\overline{DY}$, $\overline{BX}$를 긋자.
$\triangle XBD$와 $\triangle YAD$에서
$\angle XBD=\frac{1}{2}\angle ABD=\frac{1}{2}\angle CAD=\angle YAD$,
$\angle XDB=\frac{1}{2}\angle ADB=\frac{1}{2}\angle CDA=\angle YDA$이므로
$\triangle XBD\backsim\triangle YAD$ (AA 닮음)
이때 두 삼각형의 닮음비가 $\overline{BD}:\overline{AD}=\overline{AB}:\overline{CA}=2:3$이므로
$\overline{DX}:\overline{DY}=2:3$ ……㉠
$\angle XDA=\frac{1}{2}\angle ADB=45^\circ$, $\angle YDA=\frac{1}{2}\angle ADC=45^\circ$이므로
$\angle XDY=\angle XDA+\angle YDA=90^\circ$ ……㉡
㉠, ㉡에서 $\triangle DXY\backsim\triangle ABC$ (SAS 닮음)
이때 $\angle DXY=\angle ABC$이므로 □BDXK는 원에 내접하는 사각형이다.
$\therefore\ \angle AKL=\angle XDB=45^\circ$
$\angle ALK=180^\circ-(90^\circ+45^\circ)=45^\circ$이므로
$\triangle AKL$은 직각이등변삼각형이다.
$\therefore\ \overline{AK}=\overline{AL}$ ……㉢
$\triangle AKX$와 $\triangle ADX$에서
$\overline{AX}$는 공통,
$\angle KAX=\angle DAX$,
$\angle AKX=\angle ADX=45^\circ$이므로
$\angle AXK=180^\circ-(\angle KAX+\angle AKX)$
$=180^\circ-(\angle DAX+\angle ADX)=\angle AXD$
$\therefore\ \triangle AKX\equiv\triangle ADX$ (ASA 합동)
$\therefore\ \overline{AK}=\overline{AD}$ ……㉣
한편 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}=\sqrt{4^2+6^2}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$이고
$\overline{AB}\times\overline{AC}=\overline{BC}\times\overline{AD}$이므로
$4\times6=2\sqrt{13}\times\overline{AD}$ $\therefore\ \overline{AD}=\frac{12\sqrt{13}}{13}$
㉢, ㉣에서 $\overline{AK}=\overline{AL}=\overline{AD}=\frac{12\sqrt{13}}{13}$

$\triangle AKL$에서
$\overline{KL}^2=\overline{AK}^2+\overline{AL}^2=\left(\frac{12\sqrt{13}}{13}\right)^2+\left(\frac{12\sqrt{13}}{13}\right)^2=\frac{288}{13}$
따라서 $p=288$, $q=13$이므로
$p+q=288+13=301$